Wolkenmeer - Game Design Document

Lara Reitz
Daniel Mayer
Kai Stampa
Lukas Walker
Cecilia Halbritter

LV7551 Computer Games, Prof. Dr.-Ing. Weier

09.02.2025

Zusammenfassung

Dieses Game Design Dokument (GDD) beschreibt die grundlegenden Aspekte und Mechaniken des Spiels *Wolkenmeer*. Dabei wird sowohl detailliert auf den bisherigen Entwicklungsstand eingegangen, als auch die für die Weiterentwicklung geplanten Features darlegt. Das GDD folgt der Struktur von Fullerton [1] und geht dabei auf alle formalen Elemente des Spiels ein. Es dient als Erklärung und Zusammenfassung des aktuellen Standes, zeichnet eine Roadmap für die zukünftige Entwicklung. Damit bietet es auch Investoren einen Überblick über die kreative und technische Vision des Spiels, sowie seine Machbarkeit und sein Marktpotenzial.

Inhaltsverzeichnis

1 Hintergrund **3**

2 Kontext **3**
2.1 State of the Art . . . 3
2.2 Ähnliche Spiele . . . 3

3 Formale Elemente **4**
3.1 Spieler . . . 4
3.2 Zielsetzung . . . 4
3.2.1 Narrativer Überbau . . . 4
3.2.2 Ingame-Ziele . . . 5
3.3 Prozeduren . . . 5
3.3.1 Steuerung . . . 5
3.3.2 Menü-Navigation . . . 5
3.3.3 Phasen eines Levels . . . 6
3.3.4 Kartenfortschritt . . . 6
3.4 Regeln . . . 6
3.4.1 Operationale Regeln . . . 6
3.4.2 Implizite Regeln . . . 8
3.4.3 Zugrundeliegende Mechanismen . . . 8
3.4.4 Balancing . . . 10
3.5 Ressourcen . . . 10
3.6 Konflikte . . . 10
3.6.1 Gegner . . . 11
3.6.2 Begrenzte Ressourcen . . . 11
3.6.3 Mehr Gegnervariationen . . . 12
3.7 Grenzen . . . 12
3.7.1 Spielbereich . . . 12
3.7.2 Karte . . . 13
3.8 Spielausgänge . . . 13

4 Design **14**
4.1 2D Art . . . 14
4.2 3D Art und Animation . . . 14
4.3 Musik und Sound . . . 15

5 Projektmanagement **16**
5.1 Projektplan . . . 16
5.2 Mögliche Konflikte und Risiken . . . 17
5.3 Teamrollen . . . 17
5.4 Veröffentlichung und Promotion . . . 17
5.4.1 Zielmarkt . . . 17
5.4.2 Wettbewerb . . . 17
5.4.3 Marketing . . . 18

1 Hintergrund

Zuerst sollte der Hintergrund des Spiels erörtert werden. Was ist die Idee hinter dem Wolkenmeer und mit welchen Axiomen der Spieletheorie realisieren wir diese?

Wolkenmeer ist ein lokaler Couch-Coop Multiplayer, der familienfreundlich und auf Gelegenheitsspieler ausgelegt ist. In gemeinsamer Kooperation müssen die Spieler ihr Luftschiff gegen angreifende Schleim-Monster verteidigen, indem sie diese mit selbst hergestellter Munition beschießen. Mit seiner dynamischen Crafting- und Kampfmechanik lässt das Spiel sich in die von Rollings und Morris [2] definierte Kategorie „Action“ einsortieren. Diese zeichnet sich aus durch „viel hektisches Button-Klicken“.

Das Spiel löst in den Spielern *Multipurpose Fun* nach Falstein [3] aus. Falstein definiert, basierend auf Evolution und natürlicher Selektion drei Arten von Spaß, und *Multipurpose Fun* beinhaltet mehrere oder alle davon. Spieler, erleben im Wolkenmeer *Physischen Spaß*, da es ums „pure Überleben“ geht, wenn das Luftschiff verteidigt wird. *Sozialer Spaß* entsteht durch die Kooperation und Kommunikation zwischen den Spielern, die ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, während sie zusammen Feinde besiegen. Und zuletzt wird auch *Mentaler Spaß* geboten, da das Craftingsystem die Mustererkennung im Gehirn anregt.

2 Kontext

Um ein erfolgreiches Produkt zu entwickeln, ist ein tiefes Verständnis des Marktes ebenso entscheidend wie die Qualität des Produkts selbst. Ein perfektes Produkt kann dennoch scheitern, wenn es die Erwartungen und Bedürfnisse seiner potenziellen Zielgruppe nicht erfüllt.

2.1 State of the Art

In der aktuellen Spielelandschaft gibt es eine starke Nachfrage nach Gelegenheitsspielen mit sozialer Komponente, die schnell zugänglich und auch für unerfahrene Spieler unterhaltsam sind [4]. Besonders kooperative Spiele erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie soziale Interaktionen und Teamarbeit fördern. Ein großer Teil des Spielspaßes entsteht dabei direkt aus der sozialen Komponente des Spiels, was diese Spiele besonders für kleine Entwicklerstudios interessant macht. Wichtig ist dabei ein ausgewogenes Spielprinzip: Es sollte weder zu komplex noch zu oberflächlich sein, um sowohl Einsteiger als auch erfahrene Spieler anzusprechen. Beispiele für Titel dieser Art, die den Markt trotz ihrer simplen Umsetzung dominiert haben sind zum Beispiel *Among Us*, *Lethal Company* und *Chained Together*.

2.2 Ähnliche Spiele

Diverse Elemente des Spiel *Wolkenmeer* sind inspiriert durch ähnliche Titel der Coop-Szene:

- **Ship of fools**: Ein kooperatives Roguelike-Spiel, das auf Teamarbeit und Kommunikation in stressigen Situationen sowie taktischen Entscheidungen beruht. Bis zu zwei Spieler können in 25-45 Minuten langen Kampagnen in einer Reihe von Gefechten antreten, um Beute zu erlangen und Bosse zu besiegen. Ein Fortschrittssystem sorgt für Fortschritt über Kampagnen hinweg und erlaubt erfahrenen Spielern zudem die Skalierung der Schwierigkeit.
- **Overcooked**: Ein hektisches Koop-Kochspiel, das schnelles Reaktionsvermögen und präzise Kommunikation erfordert. Spieler müssen in chaotischen Küchen diverse Gerichte zubereiten, Bestellungen ausführen und dabei ständig zusammenarbeiten, um die wachsenden Herausforderungen zu meistern.

Beide genannten Spiele arbeiten damit, die Spieler stressigen Situationen auszusetzen und belohnen diese anschließend für erfolgreiche Teamarbeit. Diesen Aspekt findet man auch in *Wolkenmeer*, welches zusätzlich die Ressourcenverarbeitung von Overcooked mit dem actiongeladenen Verteidigungsaspekt von Ship of Fools kombiniert.



Abbildung 1: Die vier spielbaren Charaktere (vlnr.): Gisberta, Olaf, Fibi und Bonko

3 Formale Elemente

Die Formalen Elemente des Spiels *Wolkenmeer* sind im folgenden anhand der Struktur nach Fullerton [1] aufgeführt. Diese beinhaltet acht Elemente eines Spiels, die Game Designer beachten sollten, wenn sie sich ein Spielkonzept ausdenken.

3.1 Spieler

Das Spiel kann alleine oder mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Empfohlen ist aber, mindestens zu zweit zu spielen, da Kooperation und Zusammenarbeit eine zentrale Rolle spielen. Jeder Spieler schlüpft dabei in die Rolle von einem der vier Charakter. Diese unterscheiden sich visuell und anhand ihrer Hintergrundgeschichte. *Wolkenmeer* implementiert das Interaktionsmuster „Cooperative Play“ [1], die Spieler treten also gemeinsam gegen das Spiel an.

Die Zielgruppe des Spiels ist sehr breit gefächert. Es handelt sich um ein familienfreundliches Spiel, es soll also von allen Altersgruppen ab etwa 12 Jahren gespielt werden können. Die Einstiegshürde ist niedrig gehalten, sodas auch Gelegenheitsspieler ohne fokussiertes Ziel genießen können.

3.2 Zielsetzung

Das Ziel eines Spiels ist das Ergebnis, auf das die Spieler hinarbeiten. Spieler können sich eigene Ziele setzen oder das durch die Geschichte vorgegebene Ziel anstreben.

3.2.1 Narrativer Überbau

Die Spieler befinden sich in einem Königreich, das sich das „Wolkenmeer“ nennt, und aus Inseln besteht, die in der Luft schweben. Seine Bewohner sind „Bloblins“, die einen Intellekt leicht unter dem menschlichen besitzen. Eine tierähnliche Rolle nehmen die „Schleimis“ ein. Das Wolkenmeer war für eine lange Zeit friedlich, bis der böse Zauberer

Wudus die Schleimis verhext und zu seinen Untertanen gemacht hat, mit denen er das Wolkenmeer unterwerfen möchte.

Eine Gruppe an Bloblins, verkörpert von den Spielern, kämpft sich auf ihrem Luftschiff durch Horden an verhexten Schleimis, um schließlich den Zauberer Wudus zu besiegen. Unterwegs finden und retten sie Schleimis, die noch nicht verhext wurden, von ihren Luftinseln. Aus Dankbarkeit helfen diese der Truppe, Schleim-Munition herzustellen, mit der die Gegner abgeschossen werden können.

Jeder der vier Helden besitzt wiederum einen Charakter und eine Hintergrundgeschichte:

- **Gisberta die Herzhafte:** die gerechte Königin des Wolkenmeers
- **Olaf der Helmverleger:** ein mutiger und loyaler, aber vergesslicher Krieger
- **Fibi die Kratzbürste:** die freche ehemalige Schülerin des Zauberers Wudus
- **Bonko der Dosenöffner:** der grimmige Pirat mit einem weichen Kern und einem Faible für die Proviantkiste

Aktion	Controller			Tastatur
	XBox	PlayStation	Switch	
Bewegen / Zielen	L /			WASD
mit Stationen / Kanone interagieren	A / LT	✕ / L2	A	E
Kanone abfeuern	RT / X	L2 / □	R / X	Leertaste
Kanone verlassen	B	○	B	Q
Station aufheben / platzieren (halten)	Y	△	Y	C
Materialien aufheben / platzieren (drücken)				
Pausieren	≡	OPTIONS	+	Esc

Tabelle 1: Übersicht über die Belegung der Tasten auf Controller und Tastatur

3.2.2 Ingame-Ziele

Ist-Zustand

Die oben beschriebene Geschichte wird im Gameplay folgendermaßen umgesetzt: Es werden einzelne, voneinander unabhängige Runden gespielt, in denen das Luftschiff gegen mehrere Wellen von Schleimis verteidigt werden muss. Das Spiel bietet den Spielern dabei drei Schwierigkeitsgrade, um Spieler jeglichen Niveaus bedienen zu können. Das Ziel ist es, durch gute Zusammenarbeit einen möglichst hohen Score zu erzielen.

Durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, den Wunsch nach einem hohen Score, sowie der zufälligen Zusammensetzung der Gegner in einer Runde (mehr in Abschnitt 3.4.3), ergibt sich ein hoher Replay Value. Ein besseres Ergebnis kann dabei durch bessere Absprache untereinander, oder Optimierung der Crafting-Prozesse erreicht werden.

Geplante Features

Das Prinzip der unabhängigen Runden ist aber nur Teil des aktuellen Entwicklungsstands und soll später entfernt werden. Ersetzt wird er durch ein Kartensystem, das das Wolkenmeer repräsentiert (mehr in Abschnitt 3.3.4). Die Spieler reisen mit ihrem Luftschiff durch das Wolkenmeer und besuchen schwebende Inseln. Auf jedem Abschnitt der Reise kämpfen sie gegen angreifende Schleimis, und am Ende des Spiels soll der Zauberer Wudus als Endboss besiegt werden.

3.3 Prozeduren

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die High- und Low-Level-Prozeduren des Spiels, sowie die Steuerung mit Controller und Tastatur.

Ist-Zustand

3.3.1 Steuerung

Wolkenmeer ist darauf ausgelegt, mit dem Controller gespielt zu werden, unterstützt aber auch Tastatursteuerung. Eine Übersicht über die Tastenbelegung auf verschiedenen Controllern, sowie der Tastatur, findet sich in Tabelle 1.

3.3.2 Menü-Navigation

Nach dem Spielstart befinden sich die Spieler im Hauptmenü. Hier haben sie die Möglichkeit, die oben genannte Hintergrundgeschichte des Spiels zu lesen, sowie sich über die Steuerung oder das Craftingsys-

tem (siehe Abschnitt 3.4.1) zu informieren. Darauf folgt die Charakterauswahl, in der jeder Spieler einen von vier Charakteren auswählt, der ihn im Spiel repräsentiert. Währenddessen wird auf dem Bildschirm die Hintergrundgeschichte jedes Charakters aufgeführt, um die Entscheidung zu unterstützen. Sind alle Spieler bereit, müssen sie sich für einen der Schwierigkeitsgrade *Leicht*, *Mittel* und *Schwer* entscheiden. Daraufhin startet das Level mit den gewählten Spielern und der gewählten Schwierigkeit.

3.3.3 Phasen eines Levels

Das Ziel des Spiels ist es, das Luftschiff mithilfe der Schiffskanonen gegen die Angreifer zu verteidigen. Dieser Prozess ist in Phasen unterteilt:

a) Vorbereitungszeit Jedes Match beginnt mit einer Vorbereitungszeit die zur Kampfvorbereitung genutzt werden kann. Die Dauer dieser und aller weiteren friedlichen Phasen sind jeweils über den Schwierigkeitsgrad definiert. Abgeschätzt werden kann die Dauer durch einen Vogelschwarm, der analog zu einem Fortschrittsbalken durch die Wolken fliegt. Sobald alle Vögel den Spielbereich verlassen haben beginnt die nächste Runde.

b) Kampfphase In den Kampfphasen erscheinen Gegner, die das Schiff angreifen wollen. Die genaue Menge an erscheinenden Gegnern hängt vom Schwierigkeitsgrad ab und lässt sich mit der Abschnitt 3.4.3 erklären. Die Kampfphase endet wenn alle Gegner der Welle besiegt wurden. Das Überleben der letzten Kampfphase resultiert im Sieg.

c) Verschnaufpause Zwischen einzelnen Kampfphasen befindet sich jeweils eine Verschnaufpause, welche zum Vorbereiten auf die nächste Welle genutzt werden kann.

Geplante Features

3.3.4 Kartenfortschritt

Aktuell spielen sich Gefechte unabhängig voneinander ab und der Crew steht in jedem Gefecht das gesamte Arsenal des Schiffs zur Verfügung. Im weiteren Verlauf der Entwicklung ist geplant, die Kämpfe mithilfe einer Karte, auf welcher man Fortschritt machen kann, aneinanderzuhängen und durch andere Arten von Begegnungen aufzulockern. Geplant sind dabei mehrere Karten bestehend aus sechseckigen Kacheln. Die Karte an sich fächert sich aus einer Startkachel heraus nach rechts hin auf und läuft daraufhin allmählich wieder zu einer einzelnen Kachel zusammen, dem jeweiligen Bosskampf der Karte. Jede Kachel außer Start- und Endkachel repräsentiert dabei entweder einen Kampf oder eine Insel, auf der Ausrüstung eingesammelt werden kann. Bezogen auf die Navigationsentscheidungen entsteht somit eine *Chain of Convexities*.

Die Spieler starten dabei nur mit dem Nötigsten und müssen sich durch taktisches Navigieren ihre Ausrüstung erweitern. Sie sollen dabei selbst wählen können, welchen Pfad sie durchs Wolkenmeer nehmen wollen. Verschiedene Pfade könnten die Spieler vor größere Herausforderungen stellen, ihnen jedoch Zugriff zu neuen Schleimressourcen, Tischen oder anderen Upgrades verschaffen.

Die Gefechte spielen sich in dieser Variante identisch zu den aktuellen, wobei sie im Normalfall auf ein bis zwei Kampfphasen beschränkt sind, um ein stärkeres Fortschrittsgefühl zu erzeugen.

Auf Grund der einfachen Konfiguration einzelner Begegnungen wäre für die Implementierung der Kartenmechanik keine große Überarbeitung des bisherigen Systems notwendig. Hierzu benötigt wäre lediglich eine Mechanik zum prozeduralen Generieren von immer schwieriger werdenden Konfigurationen.

3.4 Regeln

Jedes Spiel wird regiert von einer Menge an Regeln, die sowohl erlaubte Aktionen, als auch Objekte innerhalb des Spiels definiert.

Ist-Zustand

3.4.1 Operationale Regeln

Operationale Regeln sind solche, die erklären, wie das Spiel gespielt wird und deshalb dem Spieler beigebracht werden müssen.



Abbildung 2: Visualisierung von Effekt-Status auf Gegner: Feuer, Honig, Gift, Wind (v.l.n.r.) Für die Dauer des Effekts rotieren Schleier in der entsprechenden Farbe um den Gegner.

a) Spielstart und -ende Das Luftschiff der Spieler beginnt jedes Gefecht mit 1000 Gesundheitspunkten. Erreicht ein Gegner das Schiff, reduziert er diese Gesundheit. Das Level ist verloren, sobald das Schiff keine Gesundheit mehr hat. Gewonnen hat man, sobald alle Gegner-Wellen besiegt wurden. Der erreichte Score ist die übrig gebliebene Gesundheit, kann also höchstens 1000 betragen.

b) Craftingsystem und Munition Munition wird in die Kanonen geladen und auf Gegner gefeuert. Es gibt fünf verschiedene Munitions**effekte** und vier verschiedene Munitions**klassen**. Dazu müssen sie zunächst einem Regelsystem folgend hergestellt werden.

- Munitionseffekte hängen vom Grundmaterial der Munition ab.
  - *Standard:* Munition hat keinen Effekt, sondern macht nur Schaden.
  - *Feuer:* Fügt dem Gegner neben einem Basis-Schaden zusätzlich Schaden über Zeit zu.
  - *Honig:* Macht Schaden und verlangsamt den Gegner auf seinem Weg zum Luftschiff.
  - *Gift:* Macht Schaden und schwächt den Gegner für eine bestimmte Zeit. Nachfolgende Projektile machen mehr Schaden
  - *Wind:* Macht Schaden und „weht“ den Gegner ein Stück zurück.
  - **Stacken von Effekten:** Wird ein Gegner mehrfach hintereinander mit dem gleichen Effekt belegt, wird dieser entweder verlängert oder intensiviert.
- Munitionsklassen hängen von der Weiterverarbeitung der Munition ab.
  - *Standard:* Eine einfache Kanonenkugel
  - *Schrot:* Ein Streuschuss, bei dem viele kleine und schwächere Projektile verschossen werden. Hat eine geringere Reichweite.
  - *Durchschuss:* Dieses Projektil geht nicht am ersten Gegner kaputt, den es trifft. Stattdessen fliegt es durch ihn hindurch und kann zusätzliche Gegner treffen, die sich hinter ihm befinden.
  - *Bombe:* Trifft die Bombe einen Gegner, explodiert sie und richtet großen Flächenschaden an.

Munition ohne Effekt (auch „Standardmunition“ genannt) nehmen die Spieler von einem Kanonenkugelhaufen und laden sie direkt in die Kanone. Man kann sie nicht weiterverarbeiten, weshalb sie immer die Klasse „Standard“ hat.

Effektmunition wird aus Rohschleim in den vier Elementvariationen hergestellt. Dieser muss gebacken werden, um zu Munition der Klasse „Standard“ zu bekommen. Vorher können noch zwei Rohschleime gemischt werden, um ihre Effekte zu kombinieren und verstärken. Für jede der drei weiteren Munitionsklassen steht je eine spezifische Verarbeitungsstation zur Verfügung. Trifft eine Effektmunition einen Gegner, wird dieser Effekt visualisiert (Abbildung 2.

Die Spieler transportieren Roh-, Zwischen- und Endprodukte zwischen den Stationen hin und her, um sie zu verarbeiten. Hierbei kann jeder Spieler genau ein Item in Inventar tragen. Auch das ablegen

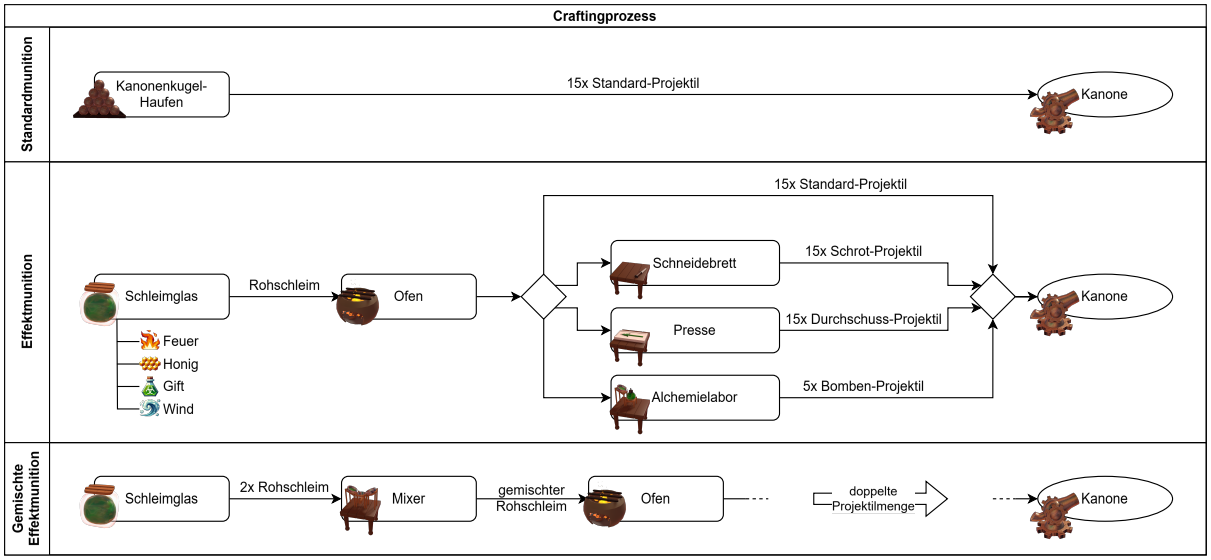


Abbildung 3: Craftingprozess für drei Ausführungen von Munition: Standardmunition, Effektmunition und gemischte Effektmunition

von Items auf dem Bodengitter ist möglich. Sollte aus Versehen ein ungewollten Produkt entstehen, so kann dieses mithilfe des Mülleimers entfernt werden.

Der Prozess der Munitionsherstellung ist in Abbildung 3 visualisiert, die Dauer der Schritte in Tabelle 2. Eine detaillierte Übersicht über die entstehenden Munitionsarten inklusive ihrer Werte ist in Tabelle 3 zu finden.

Station	Nachfüllzeit / Arbeitsdauer
Kanonenkugel-Haufen	4s
Schleimglas	1s
Mixer	3s
Ofen	2s (1.2s bei 4 Spielern)
Schneidebrett (Schrot)	3s
Presse (Durchschuss)	3s
Alchemielabor (Bombe)	3s

Tabelle 2: Auffüllzeit der Rohstoffquellen und Arbeitsdauer der Stationen

3.4.2 Implizite Regeln

Aus dem Spielprinzip, bei dem kontinuierlich Gegner aufs Schiff zufliegen und immer neue Munition hergestellt wird, um diese abzuschießen, ergeben sich einige implizite Spielregeln.

Die Spieler müssen sich mit dem Herstellen von Munition beeilen, denn wenn es an Munition fehlt, erreichen die Gegner das Schiff und zerstören es. Außerdem muss sich die Crew untereinander absprechen, um eine effiziente Aufgabenverteilung zu erreichen. In den friedlichen Phasen stellen alle Spieler neue Munition her und bereiten das Team auf den Kampf vor. Um den Crafting-Prozess durch kürzere Laufwege zu optimieren, können Stationen auf dem Deck verschoben werden. Stationen auf dem Schiff können nicht verloren gehen.

3.4.3 Zugrundeliegende Mechanismen

Aus technischer Sicht werden die Kämpfe von einem Wellenspawner orchestriert. Dieser erschafft auf Grundlage von Konfigurationsdaten abwechslungsreiche Kämpfe. Informationen zum Grundlegenden Ablauf eines Gefechts sind in Abschnitt 3.3.3 nachzulesen.

	Effekt / -Klasse	Schaden	Beschreibung	Dauer	Anz. Projektile
	Standardmunition	35	Macht Schaden	-	15
Effekt	Feuer-Munition	35	Fügt 1x pro Sekunde 20 Schaden zu.	5s	15
	Honig-Munition	35	Verlangsamt den Gegner um 80%.	10s	15
	Gift-Munition	35	Nachfolgende Projektile machen 1.4 mal soviel Schaden.	10s	15
	Wind-Munition	35	Übt Kraft entgegen der Bewegungsrichtung aus.	5s	15
	Gemischte Munition	35	Kombiniert je 75% der beiden Effekte (= 150% Effektstärke).	5-10s	30
Klasse	Schrot	70	Schießt 10 Projektile, die jeweils 7 Schaden machen. Der Element-Effekt wird gezehntelt.	-	15
	Durchschuss	45	Durchdringt den Gegner und fliegt weiter.	-	15
	Bombe	200	Verursacht Schaden im Radius von 5 Unity Einheiten (Metern).	-	5

Tabelle 3: Detaillierte Übersicht über alle Munitionsarten und ihre numerischen Werte

Die benötige Konfiguration beinhaltet folgende Daten:

- Gegnerpool
- Anzahl an pro Welle aus dem Pool gezogener Gegner
- Dauer der Vorbereitungszeit sowie der Verschnaufpausen
- Wellenanzahl
- Dauer einer Welle
- Weight der Anfangswelle und Weight-Skalierungsfaktor pro Welle (Siehe weiter unten)

Die Wellen sind nicht-deterministisch, das wiederholte Spielen der selben Konfiguration resultiert also in einer vergleichbar schweren, aber anderen Konfrontation. Dies erhöht den Wiederspielwert und lässt keine Langeweile einkehren.

Die Wellenmechanik basiert auf einem Token-Bucket-Algorithmus, der sekündlich neue Spawnkapazitäten akkumuliert.

Weight Die Tokens werden im Kontext unseres Spiels als *Weight* bezeichnet, wobei jedem Gegner ein Weight-Wert zugeordnet wurde, welcher zum Spawnen dieses bezahlt werden muss.

Die Menge an Weight, die pro Welle ausgeschüttet wird, wird *Wave Weight* genannt. Sie steigt basierend auf einem einstellbaren Skalierungsfaktor exponentiell an:

$$\text{Wave Weight} = \text{Previous Wave Weight} * \text{Weight-Skalierungsfaktor pro Welle}$$

Die Skalierung der Schwierigkeit innerhalb eines Gefechtes sorgt dafür, dass die Kämpfe mit jeder Welle schwieriger werden, um die Zeit auszugleichen, die bis dahin mit Munitionsherstellung verbraucht werden konnte, und zusätzlich die Action zuzuspitzen.

Für die erste Welle wird der Wave Weight-Basiswert zusätzlich mit einem ebenso einstellbaren *Player Weight Scaling*-Faktor verrechnet, um die Anzahl an Spielern in die Skalierung einzubeziehen. Dieser Faktor ist nicht Teil der Wellenkonfiguration, sondern direkt in der Implementierung des Wellenalgorithmus festgelegt.

Die Dauer einer Welle ist statisch in der *Wave Config* definiert und wird im Folgenden als *Wave Duration* bezeichnet. Die Menge an ausgeschüttetem Weight pro Sekunde berechnet sich wie folgt:

$$\text{Weight pro Sekunde} = \frac{\text{Wave Weight}}{\text{Wave Duration}}$$

Token Bucket Algorithmus Im eigentlichen Algorithmus wird nun sekündlich diese Menge an Weight akkumuliert und überprüft, ob die Menge an gesammeltem Weight dem Wert des nächsten zu spawnenden Gegners entspricht oder diesen übersteigt.

Ist dies der Fall, so wird dieser gespawnt, der nächste zu spawnende Gegner wird gewählt und diese Überprüfung wird wiederholt, bis nicht mehr genug Weight vorhanden ist.

Der Auswahlprozess nutzt den Gegnerpool der Konfiguration in Kombination mit dem Spawnchancewert des Gegners für eine Art von Rejection-Sampling, bei der jeder gezogene Gegner erst ein Zufallsexperiment basierend auf der Spawnchance gewinnen muss. Dies sorgt dafür, dass stärkere oder seltenere Gegner nicht im selben Verhältnis wie Standardgegner spawnen.

Bleibt nach Ausschüttung des gesamten Wave Weights von etwas übrig, so spawnt der letzte Gegner ungeachtet seiner Kosten.

3.4.4 Balancing

Regeln eines Spiels messen sich unter anderem daran, ob sie fair sind. Der Spieler muss im Flow-Kanal bleiben: Das Spiel darf nicht so einfach sein, dass es langweilig wird, und nicht so schwer, dass die Spieler frustriert werden. Dafür ist es notwendig, die Munition (Tabelle 3), Herstellungsdauer (Tabelle 2), Gegnerstärke (Tabelle 4) und Wellenkonfiguration (3.4.3) sorgfältig aufeinander abzustimmen. Munition darf nicht übermächtig sein, und die Verfügbarkeit starker Munition muss beispielsweise durch eine lange Herstellungsdauer verringert werden. Die Levelkonfiguration muss zum angegebenen Schwierigkeitsgrad passen. Um ein möglichst ausbalanciertes Spielerlebnis zu erzielen, wurden zwei Playtests durchgeführt und daraufhin die genannten Metriken justiert.

Außerdem müssen in einem Spiel eingegangene Risiken belohnt werden. Diese Mechanik findet sich im Spiel „Wolkenmeer“ im Munitionsherstellungsprozess. Wenn die Crew mehr Zeit investiert und sich somit einem höheren Schadensrisiko aussetzt, kann sie bessere Munition herstellen.

3.5 Ressourcen

Um das Luftschiff gegen die angreifenden Schleimis zu verteidigen, stehen den Spielern verschiedene Ressourcen zur Verfügung:

- **Manpower:** Je nach Spielerzahl gibt es bis zu vier Ingame-Charaktere, die Munition herstellen und Gegner abschießen können.
- **Gesundheit:** Das Luftschiff hat eine begrenzte Gesundheit, die von jedem Schleimi, der es erreicht, reduziert wird.
- **Standardmunition:** Diese Munitionsart muss nicht erst hergestellt werden, sondern steht von Anfang an zur Verfügung. Zugriff darauf ist durch eine Abklingzeit begrenzt.
- **Rohschleim:** Der Stoff, aus dem Effektmunition hergestellt wird, gibt es in vier Ausführungen, die ebenfalls eine kurze Abklingzeit besitzen.
- **Craftingstationen:** Von den Stationen, mit denen Munition hergestellt wird, gibt es jeweils nur eine oder zwei Ausführungen auf dem Luftschiff.
- **Kanonen:** Es gibt drei Kanonen, um Gegner abzuschießen. Die Menge an Munition, die in eine Kanone geladen werden kann, ist ebenfalls begrenzt.

3.6 Konflikte

Konflikte sind das, was die Spieler vom Erreichen ihres Ziels (hier: das Schiff verteidigen und Wudus besiegen) abhalten.

Ist-Zustand

3.6.1 Gegner

Es gibt drei verschiedene Arten von Gegnern, gegen die gekämpft wird (Abbildung 4a):

- **Leichtis:** Schneller Gegnertyp
- **Schweris:** größer und langsamer als die Leichtis. Machen mehr Schaden
- **Gruppis:** mehrere kleine Gegner, die sich in Ringformation vorwärts bewegen. Ein einzelner Gruppi macht wenig Schaden.

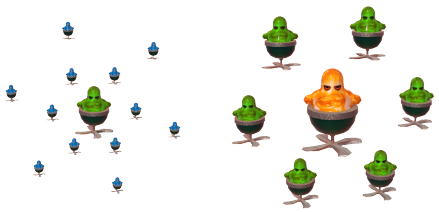
Die meisten Gegnertypen gibt es in mehreren Ausführungen mit jeweils unterschiedlicher Leben- und Schadenszahl (Tabelle 4). Bei der Gegnergruppe können außerdem folgende Anpassungen durchgeführt werden:

- Anzahl der Ringe und Gegner pro Ring ändern
- Gruppi in der Mitte durch Leichti oder Schweri austauschen
- Gruppis in den Ringen durch Leichtis oder Schweris austauschen

Dadurch kann eine Art „Miniboss“ (Abbildung 4b) erschaffen werden, solche werden aber aktuell nicht im Spiel eingesetzt.



(a) Standardgegner: Leichti, Schweri und Gruppis



(b) Minibosse basierend auf Gruppengegnern

Abbildung 4: Verschiedene Gegnertypen

Gegnertyp	Beschreibung	HP	Schaden	Schnelligkeit	Weight	Spawnchance
Leichti Tier I	-	200	80	normal	2	100%
Schweri Tier I	-	500	190	langsam	3	50%
Schweri Tier II	-	3000	500	langsam	6	50%
Gruppe Tier I	1 Ring, 6 Gruppis	60	12	schnell	3	25%
Gruppe Tier II	2 Ringe, je 5 Gruppis	100	20	schnell	6	10%
(Einzelner Gruppi)	-	10	2	-	-	-

Tabelle 4: Übersicht über Gesundheit, verursachten Schaden, Schnelligkeit, Wellen-Gewicht und Spawnchance (Abschnitt 3.4.3) verschiedener Gegnertypen. Das Wellen-Gewicht wird basierend auf Typ und Tier berechnet.

3.6.2 Begrenzte Ressourcen

Während eines Levels müssen die Spieler mit einer „Begrenzung“ an Ressourcen umgehen. Die Quellen für Rohschleim und Standardmunition sind zwar unerschöpflich, aber sie sind mit einer Abklingzeit belegt, was die Verfügbarkeit einschränkt. Es gibt von jeder Station nur ein oder zwei Exemplare. Verarbeitete Produkte sind erst nach einer gewissen Arbeitsdauer aus den Stationen zu entnehmen. Außerdem ist der Platz auf dem Deck begrenzt, und insbesondere mit vielen Spielern kann man sich oft in die Quere kommen. All das führt dazu, dass die Spieler gut und strukturiert kooperieren und kommunizieren müssen. Wer ist fürs Munition herstellen, wer fürs Schießen verantwortlich? Welche Munitionstypen werden

gerade gebraucht? In welche Kanone sollen sie geladen werden? Diese Fragen müssen insbesondere in höheren Schwierigkeitsgraden geklärt werden, um das Luftschiff zu verteidigen.

Geplante Features

3.6.3 Mehr Gegnervariationen

Geplant, aber noch nicht umgesetzt, waren verschiedene zusätzliche Merkmale, die die oben genannten Gegner besitzen können.

- **Panzerung:** Gegner haben eine zusätzliche Panzerung, die zerschossen werden muss, bevor der Gegner Schaden nehmen kann. Solche Panzerung soll in drei verschiedenen Gütegraden existieren (Holz, Stein, Metall). Außerdem war in Überlegung, eine zusätzliche Munitionsklasse „Rüstungsbrecher“ einzuführen, der zwar weniger Schaden am Gegner verursacht, dafür aber Schilde schnell zerstört.
- **Zickzack:** Dieses Zusatzmerkmal lässt Gegner im Zickzack fliegen, damit sie schwerer zu treffen sind.
- **Effekt-Ballons:** Gegner können außerdem einen Ballon in der Hand halten, der einen kurzzeitigen negativen Effekt auf das Schiff hat, sollten sie dieses erreichen. Die Effekte haben dabei dieselben Elemente wie die Effektmunition des Schiffs.
  - *Feuer:* Das Schiff brennt und nimmt Schaden über Zeit
  - *Honig:* Das Schiff wird „vollgeschleimt“, weshalb sich die Spieler langsamer bewegen.
  - *Gift:* Die Spieler werden vergiftet und verwirrt, weshalb sich die Controllerrichtung invertiert.
  - *Wind:* Das Schiff, und damit auch die Kanonen, wackeln.

Diese Features sollen dafür sorgen, dass das Spiel abwechslungsreicher und herausfordernder wird. Sie sollten aber erst in höheren Schwierigkeitsgraden, beziehungsweise auf der Karte nach und nach eingeführt werden.

Außerdem sollen (Mini)Bosse entwickelt werden, die in vielen Aspekten anders funktionieren als Standardgegner:

- Sie haben eine stark erhöhte HP-Anzahl.
- Sie fliegen nicht auf das Schiff zu, sondern fliegen nur in bestimmten Mustern hin und her oder im Kreis.
- Sie können stattdessen mit einer Wasserstrahl-Kanone das Schiff aus der Ferne beschädigen oder Spieler vom Schiff stoßen.
- Sie können außerdem Standardgegner erscheinen und auf das Schiff zufliegen lassen.

3.7 Grenzen

Grenzen innerhalb von Spielen werden eingesetzt, um den Spieler auf die zentralen Aspekte des Spiels zu konzentrieren und Ablenkungen zu minimieren. Dies kann durch verschiedene Mechanismen erreicht werden, wie beispielsweise Alpha-Wände.

3.7.1 Spielbereich

Der Spielbereich umfasst das gesamte obere Deck mit Ausnahme der Schiffsbrücke. Innerhalb dieses Bereiches können sich Spieler frei bewegen.
Ein großer Teil in der Mitte des Decks wird durch ein Grid aus quadratischen Feldern bedeckt, auf denen alle im Spiel enthaltenen Stationen und Ressourcen platziert werden können.

Weiter vorne am Bug des Schiffes befindet sich ein Bereich zum Respawnen der Spieler. Begibt sich der Spieler über den Schiffsrand hinaus, fällt er vom Schiff und muss warten, bis er respawned. Dies geschieht, sobald er mit einer Plattform unterhalb des Schiffs kollidiert. Der dedizierte Punkt für den Wiedereinstieg am Bug des Schiffs ermöglicht, dass der Spieler umgehend wieder in das Spielgeschehen zurückkehren kann, ohne von etwaigen dort liegenden Gegenständen eingeschränkt zu werden.

Geplante Features

3.7.2 Karte

Die Spieler sollen nicht in der Lage sein, bereits besuchte Orte der Karte erneut zu besuchen. Die Navigation der Karte sollte stets nur in eine generelle Richtung möglich sein.

3.8 Spielausgänge

Die meisten Spiele haben ein Ende, welches dem Spieler Rückmeldung, und bei erfolgreichem Abschluss eine Art von Belohnung geben soll.

Ist-Zustand

Eine Runde kann entweder **gewonnen** werden, falls alle Gegnerwellen besiegt wurden, oder **verloren**, wenn die Gegner zu viel Schaden am Schiff verursacht haben. Dies wird durch einen Lebensbalken am Rande der Spielszene symbolisiert. Eine Niederlage sorgt für das Verlangen, es beim nächsten Mal zu schaffen. Ein Sieg wird mit einem Score belohnt, der dazu anregt, gebrochen zu werden. Neben dem grundsätzlichen Spielspaß (insbesondere als Team) bietet das Spiel also einen hohen Wiederspielwert.

Geplante Features

Aktuell wird das Spiel in unabhängigen Runden gespielt, eine Niederlage hat dabei keine direkten Folgen. Dies wird sich durch das Kartensystem ändern, in welcher das Verlieren eines Gefechts die Spieler auf den Stand der zuletzt besuchten Insel zurücksetzt. Das Spiel endet mit dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne, dem Besiegen von Wudus.



Abbildung 5: Moodboard: Low-Poly Grafik und Flugschiff Szenerie

4 Design

Low-Poly Modelle und ein Hauch von Steampunk, gepaart mit einer hochauflösenden Skybox und dezent reflektierenden Materialien sorgen für eine entspannte Atmosphäre, während das Spielgeschehen das pure Chaos birgt.

Ein fliegendes Schiff inmitten einer weitläufigen Wolkenlandschaft bildet die zentrale Spielumgebung. Vorbeiziehende Vogelschwärme gefolgt von plötzlich auftauchenden gegnerische Kreaturen erzeugen dynamische Spielmomente. Trotz dem hektisch zugehenden Unterfangen auf dem Schiff sorgt der visuelle Stil des Schiffes und der Stationen, sowie die verspielten Effekte auf den Gegnern, für eine angenehme Spielerfahrung.

Fast alle Assets wurden selbstständig für Wolkenmeer angefertigt:

4.1 2D Art

- **Menü Hintergrund:** Variation eines third-party Bildes, mit zusätzlich ergänzten Wolken, die der Überschrift als Hintergrund dienen.
- **Fonts:** Nutzung verschiedener Fonts, unter Anderem eine besonders verspielte Schriftart für Überschriften „CloudMellow SDF“ [5].

4.2 3D Art und Animation

- **Crafting-Stationen und Ressourcen**
- **Munitionskisten und Projektile**
- **Gegner-Charaktere**
- **Spieler-Charaktere** Third-Party-Assets [6] mit kleinen Anpassungen und Variationen, die den Charakter der Spielfiguren verdeutlichen sollen.

- **FFX und Animationen:** Effekte wie etwa das Feuer im Ofen [7] oder die Explosion der Bombe [8] sind Third-Party-Ressourcen. Alle weiteren Animationen wurden jedoch händisch in Unity erstellt. Hierzu zählen unter Anderem die Messeranimation des Schneidebretts oder auch das Heben des Deckels der Schleimgläser.

4.3 Musik und Sound

Neben vertonten Button-Klicks im Menü sind auch Interaktionen bestimmter Stationen mit comicartigen Soundeffekten untermalt. Größtenteils dienen diese dazu, auf wichtige Events aufmerksam zu machen. So wird etwa die Fertigstellung jeglicher Munitionstypen mit einem „Ping“ (Küchenuhr) signalisiert, während bei dem versuchten Abfeuern einer leeren Kanone ein doppeltes Leuten ertönt. Alle Soundeffekte stammen ebenfalls von Drittanbietern [9].

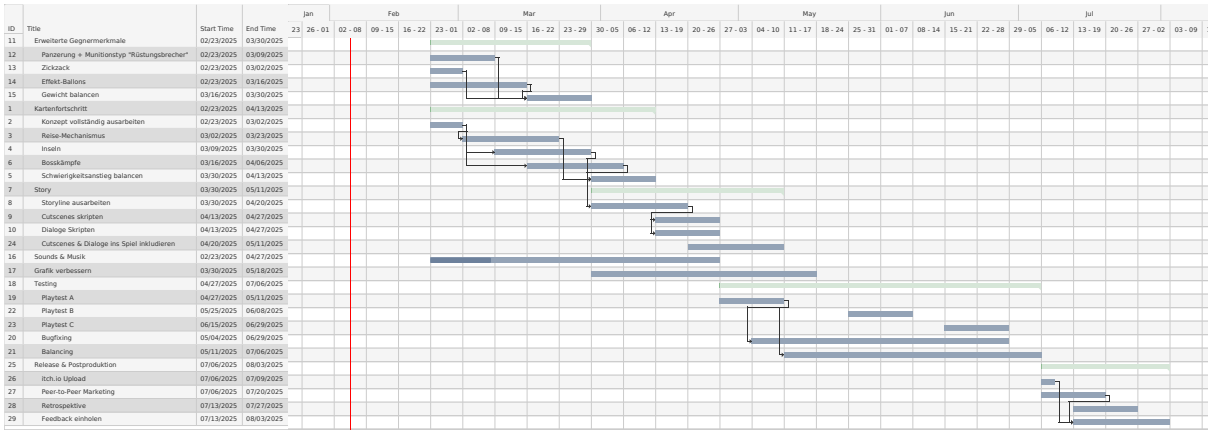


Abbildung 6: Gantt-Diagramm über den zukünftigen Projektplan. Alle noch umzusetzenden Features sind kategorisiert und in Unteraufgaben aufgegliedert

5 Projektmanagement

5.1 Projektplan

Ursprünglich sah der Projektplan vor, linear nacheinander und ihrer Priorität entsprechend (Kern)Mechaniken, Spielfortschritt und den narrativen Überbau zu entwickeln:

- **Kernmechaniken:** Munition herstellen und damit Gegner abschießen
- **Erweitere Kampfmechaniken:** Spezialmunition, Effekte, Gegnervariation
- **Kartenfortschritt:** Voranschreiten auf einer Karte, Besuchen von Inseln, Freischalten von Crafting-Stationen und Schiffsupgrades
- **Narrativer Überbau:** Hintergrundgeschichte von Welt und Charakteren; Sound und Grafik

Sobald einer dieser Meilensteine abgeschlossen war, sollte der nächste im Team detailliert geplant und die daraus entstehenden Issues umgesetzt werden.

Von diesem Ansatz ist das Team abgewichen, da für eine vollständige Umsetzung aller Meilensteine mehr Zeit benötigt worden wäre. Der Fokus lag bis zum Schluss sowohl den Kern- als auch auf den erweiterten Mechaniken. Darüber hinaus sind einige Elemente des narrativen Überbaus vorgezogen worden. Dazu gehörten das Setting des Spiels, fortgeschrittenere graphische Effekte und ein vereinfachtes Sound-Design. Die hierdurch effizient gewonnene Güte rechtfertigte das Abweichen von den ursprünglichen Plänen.

Als nächstes wurde deshalb der Fokus auf den Spielfortschritt gelegt. In diesem Zuge wird gleichzeitig die Hintergrundgeschichte durch Zwischensequenzen und Dialoge weiter ausgearbeitet, sodass die Spieler mit interaktivem Storytelling durch das *Wolkenmeer* geleitet werden. Insgesamt ist folgendes noch zu implementieren und erledigen:

- **Zusätzliche Gegnermerkmale:** Panzerung, Zickzack, Effekt-Ballons (Abschnitt 3.6.3)
- **Kartenfortschritt:** Reisen, Inseln, Bosskämpfe (Abschnitt 3.3.4)
- **Story:** Cutscenes, Dialoge
- **Sound & Grafik:** Soundeffekte, Musik, Grafiken verbessern / vereinheitlichen
- **Testing:** Playtests, Bugfixing, Balancing
- **Release**

Ein Gantt-Diagramm, in dem diese (Unter)Punkte zeitlich über die nächsten Monate verteilt sind, ist in Abbildung 6 zu finden.

5.2 Mögliche Konflikte und Risiken

Aufgrund der eingeschränkten Entwicklungserfahrung des Teams bedarf es einer guten externen Planung. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Arbeitsaufwand teilweise unterschätzt und Zeitpläne nicht eingehalten wurden.

Während der Fortsetzung des Projekts bestehen Risiken, die eine erfolgreiche Fertigstellung des Projekts behindern könnten. So entstanden beispielsweise aufgrund der Versionskontrolle mit Helix Core bereits Code- und Mergekonflikte, und teilweise gingen sogar ganze Teile von Implementierungen verloren. Deshalb ist es wichtig, dass sich das Team im Umgang mit Helix Core übt, und in diesem Zuge auch einen strukturierten Deploy-Prozess implementiert. Anders als aktuell sollten Änderungen auf eigenen Streams passieren und nur nach Kontrolle durch eine andere Person auf den Haupt-Stream übernommen werden.

Zudem könnte sich ein umfassender Playtest aufgrund der vielfältigen Zielgruppe des Spiels durchaus schwierig gestalten. Das *Wolkenmeer* ist ein familienfreundliches Spiel und sollte daher auch von Kindern ab etwa 12 Jahren gespielt werden. Tests mit Kindern unterliegen allerdings rechtlichen, ethischen und praktischen Vorgaben. Es werden zum Beispiel Einverständniserklärungen benötigt und gegebenenfalls müssen Richtlinien zu Arbeitszeiten für Kinder geprüft werden. Weiterhin benötigen Kinder ein spezielleres Testumfeld mit kürzeren Sessions und leichteren Fragen als bei Erwachsenen.

5.3 Teamrollen

Im Team Wolkenmeer wurden bewusst keine festen Zuständigkeiten vergeben, um sicherzustellen, dass jedes Mitglied alle Bereiche kennenlernen und gleichmäßig dazulernen kann. Dadurch bleibt das Team flexibel, und bei einem möglichen Ausfall eines Mitglieds sind alle notwendigen Fähigkeiten weiterhin abgedeckt. Trotzdem haben sich im Lauf des Projekts gewisse Schwerpunkte gebildet:

- **Kai Stampa, Lara Reitz:** Asset-Design und Grafik
- **Daniel Mayer, Lukas Walker:** Spawning- und Crafting-Logik
- **Cecilia Halbritter:** Projektmanagement, UI/Menü

Diese Schwerpunkte repräsentieren eine vergleichbar hohe fachliche Tiefe, jedoch ist immer das gesamte Team im Rahmen der Umsetzung beteiligt gewesen und kennt sich mindestens auf abstraktem Niveau aus.

5.4 Veröffentlichung und Promotion

Um ein Spiel zu veröffentlichen, muss man sich über den Zielmarkt und den dort herrschenden Wettbewerb bewusst sein. Daraus kann dann eine Strategie zum gezielten Marketing entworfen werden.

5.4.1 Zielmarkt

Wolkenmeer ist ein Offline Couch-Coop Game, das für den Computer konzipiert und mit bis zu 4 Spielern gespielt werden kann. Da das Spiel für die Nutzung von Controllern ausgelegt ist, ist es potentiell auch konsolentauglich. Dieser Option wurde im Rahmen der Entwicklung jedoch nicht nachgegangen. Das Spiel wurde für Spieler in einer Altersgruppe zwischen 12 und 30 Jahren konzipiert. Durch den idyllisch gehaltenen Design Stil sowie den Crafting-Aspekt werden besonders Spielerinnen angesprochen, während der kompetitive Aspekt des Schießens auf Gegner eher bei Spielern Anklang findet.

Die kooperative Spielmechanik sowie die gewaltfreie und blutlose Darstellung unterstreichen die Familienfreundlichkeit von *Wolkenmeer*. Durch den stark auf Zusammenarbeit ausgelegten Spielablauf wird zudem die soziale Interaktion gefördert, was die Motivation steigert, Freunde und Familie in das Spielerlebnis einzubeziehen.

5.4.2 Wettbewerb

Der Level an Chaos ist zu vergleichen mit Titeln wie Overcooked oder Fallguys. Wolkenmeer bringt mit Story-Fortschritt und Kampfmechanik frische Impulse in das Genre der kooperativen Zeitmanagement- und Ressourcenverwaltungsspiele. Durch die PVE- und strategischen Elemente wird zudem eine erweiterte Zielgruppe angesprochen.

5.4.3 Marketing

Der verspielte Schriftzug, sowie der engagierende Slogan „Rein in den Schleim“ sorgen für ein freundlich auftretendes Image und regen zu lustigem Spielspaß ein.

Wolkenmeer wurde zum ersten mal am OpenGamesDay an der Hochschule Rheinmain im Januar 2025 vorgestellt und ist sehr positiv angekommen. Um mehr initiale Publizität zu erhalten bietet sich die Promotion über ähnliche Indie-Spiel Events und Messen an.

Des Weiteren planen wir, mit der Veröffentlichung auf itch.io erste öffentliche Spieleindrücke zu gewinnen. Mit Hilfe der erhaltenen Rezensionen können wir *Wolkenmeer* den Wünschen unserer Nutzer besser anpassen und zukünftig gezielter vermarkten.

Weitere Möglichkeiten zur Promotion und Vermarktung umfassen die Veröffentlichung auf Steam sowie die Zusammenarbeit mit bekannten Influencern und Spielejournalisten, beispielsweise durch Playtest-Streams auf Plattformen wie YouTube oder Twitch.

Literatur

[1] T. Fullerton, *Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, Fourth Edition*. Boca Raton London New York: Taylor & Francis, 4 ed., Aug. 2018.

[2] A. Rollings and D. Morris, *Game Architecture and Design*. New Riders, 2004. Google-Books-ID: qFdzalo0ixcC.

[3] N. Falstein, "Understanding Fun - The Theory of Natural Funativity," in *Introduction to Game Development*, pp. 71 – 97, Boston, Mass: Course Technology Inc, 2 ed., June 2009.

[4] "Unity Gaming Report 2024 – Trends, Daten und Expertentipps | Unity."

[5] "Cloud Mellow Med Font | Letterhend Studio | FontSpace — fontspace.com." `https://www.fontspace.com/cloud-mellow-med-font-f121390`. [Accessed 09-02-2025].

[6] "Party Monster Duo Polyart PBR | 3D Creatures | Unity Asset Store — assetstore.unity.com." `https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/creatures/party-monster-duo-polyart-pbr-195698`. [Accessed 09-02-2025].

[7] "VFX URP - Fire Package | Fire & Explosions | Unity Asset Store — assetstore.unity.com." `https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/fire-explosions/vfx-urp-fire-package-305098`. [Accessed 09-02-2025].

[8] "Cinematic Explosions FREE | Fire & Explosions | Unity Asset Store — assetstore.unity.com." `https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/fire-explosions/cinematic-explosions-free-257086`. [Accessed 09-02-2025].

[9] "Download Free Sound Effects for Videos | Mixkit — mixkit.co." `https://mixkit.co/free-sound-effects/`. [Accessed 09-02-2025].